JOBSHEET 08

Nama	**DAVINZA ARIA BIMA**
Kelas	**TI-1C**
NoAbsen	**09**

2.1 Percobaan 1: Review Perulangan 1

```java
import java.util.Scanner;

    public class start_09 {
        Run | Debug
        public static void main(String[] args) {
            Scanner sc = new Scanner(System.in);
            System.out.print("Masukkan nilai n = ");
            int n = sc.nextInt();

            for (int i = 1; i <= n; i++) {
                System.out.print("*");
            }

            System.out.println();
            sc.close();
        }
    }
```

```
PS C:\DASPRO> & 'c:\Users\bimaa\.vscode\extensions\redhat.java-1.58.0-win32-x64\jre\25.0.4.1-win32-x86_64\bin\java.exe' '
-XX:+ShowCodeDetailsInExceptionMessages' '-cp' 'C:\Users\bimaa\AppData\Roaming\Code\User\workspaceStorage\5b844c041109c0ac
5d7f1494bde706c7\redhat.java\jdt_ws\DASPRO_84f68c0f\bin' 'start_09'
Masukkan nilai n = 5
*****
```

Pertanyaan

1. Jika inisialisasi `i = 1` diubah menjadi `i = 0` tanpa mengubah kondisi, berapa karakter `*` yang tercetak ketika n = 5? Jelaskan.
2. Jika kondisi `i <= n` diganti menjadi `i < n`, berapa kali perulangan dijalankan saat n = 5? Mengapa hasilnya berbeda?
3. Prediksi output potongan kode berikut ketika n = 9, kemudian buktikan dengan mengganti perulangan FOR pada program Anda dan menjalankannya.

```java
for (int i = 2; i <= n; i += 2) {
    System.out.print(i + " ");
}
```

   Modifikasi kode tersebut agar mencetak bilangan **ganjil** positif yang tidak melebihi n.
4. Jelaskan mengapa perubahan *increment* `i++` menjadi `i--` (dengan kondisi tetap `i <= n`) membuat perulangan berjalan terus-menerus dan tidak berhenti dalam waktu wajar untuk n positif. Jangan menjalankan versi tersebut; jika terlanjur berjalan, hentikan program dengan menekan **Ctrl + C** pada terminal.

Jawab

1. Perulangan berjalan untuk i = 0, 1, 2, 3, 4, 5, yaitu 6 kali, sehingga tercetak 6 karakter Sebelumnya (i = 1 sampai 5) hanya 5 kali. Titik awal mundur satu langkah sementara batas atas tetap, jadi ada satu iterasi tambahan.
2. Perulangan berjalan untuk i = 1, 2, 3, 4, yaitu 4 kali. Hasilnya berbeda: tercetak 4 karakter, bukan 5. Operator < tidak menyertakan nilai i = n, sedangkan <= menyertakannya.
3.

```
for (int i = 2; i <= n; i+=2) {
    System.out.print(i + "");
}
```

```
PS C:\DASPRO>  c:; cd 'c:\DASPRO'; & 'c:\Users\bimaa\.vscode\extensions\redhat.java-1.58.0-win32-x64\jre\25.0.4.1-win32-x86_64\bin\java.exe' '-XX:+ShowCodeDetailsInExceptionMessages' '-cp' 'C:\Users\bimaa\AppData\Roaming\Code\User\workspaceStorage\5b844c041109c0ac5d7f1494bde706c7\redhat.java\jdt_ws\DASPRO_84f68c0f\bin' 'start_09'
Masukkan nilai n = 5
24
```

4.Dengan i--, nilai i makin kecil (2, 1, 0, -1, ...), padahal kondisinya i <= n. Jadi kondisi selalu benar dan i tidak pernah mendekati batas berhenti. Hasilnya perulangan nyaris tak berujung (secara teknis baru berhenti setelah *overflow* di sekitar 2 miliar iterasi, jadi praktis tidak selesai). Kalau terlanjur jalan, tekan Ctrl + C.

2.2 Percobaan 2: Pola Bintang Persegi Panjang (Nested FOR)

```java
import java.util.Scanner;

public class rectangle_09 {
    Run | Debug
    public static void main(String[] args) {
        Scanner sc = new Scanner(System.in);

        System.out.print("Masukkan jumlah baris");
        int baris = sc.nextInt();
        System.out.print("Masukkan jumlah kolom");
        int kolom = sc.nextInt();

        for (int j = 1; j <= baris; j++) {
            for (int k = 1; k <= kolom; k++) {
                System.out.print("*");
            }
            System.out.println();
        }
        sc.close();
    }
}
```

```
PS C:\DASPRO> & 'c:\Users\bimaa\.vscode\extensions\redhat.java-1.58.0-win32-x64\jre\25.0.4.1-win32-x86_64\bin\java.exe' '-XX:+ShowCodeDetailsInExceptionMessages' '-cp' 'C:\Users\bimaa\AppData\Roaming\Code\User\workspaceStorage\5b844c041109c0ac5d7f1494bde706c7\redhat.java\jdt_ws\DASPRO_84f68c0f\bin' 'rectangle_09'
Masukkan jumlah baris : 3
Masukkan jumlah kolom : 6
******
******
******
```

Pertanyaan

1. Tentukan fungsi variabel `i` dan `j` pada program tersebut.
2. Berapa kali *outer loop*, *inner loop*, dan perintah `print("*")` dijalankan untuk baris = 4 dan kolom = 7?
3. Apa yang terjadi jika batas perulangan luar dan dalam ditukar (outer menggunakan `kolom`, inner menggunakan `baris`)? Gunakan baris = 3 dan kolom = 6 untuk menjelaskan.
4. Jelaskan akibat penghapusan `System.out.println();` setelah *inner loop*.
5. Modifikasi program agar karakter yang dicetak adalah `#`, lalu *commit* dan *push* perubahan ke GitHub.

Jawab

1. Variabel i berfungsi sebagai penghitung baris pada outer loop, sedangkan j sebagai penghitung kolom pada inner loop yang dimulai ulang dari 0 di setiap baris.
2. Untuk baris = 4 dan kolom = 7, outer loop berjalan 4 kali, inner loop berjalan 7 kali per baris sehingga totalnya 28 kali, dan print("*") juga dijalankan 28 kali.
3.
```
Masukkan jumlah baris : 6
Masukkan jumlah kolom : 3
***
***
***
***
***
***
```
4. Jika System.out.println setelah inner loop dihapus, tidak ada pindah baris sehingga semua bintang tercetak berderet dalam satu baris panjang, yaitu 18 bintang berurutan.
5.
```
for (int j = 1; j <= baris; j++) {
    for (int k = 1; k <= kolom; k++) {
        System.out.print("#");
```

2.3 Percobaan 3: Debugging Bintang Segitiga – Nested WHILE Waktu Percobaan: 45 menit

```java
import java.util.Scanner;

public class triangle_09 {
    Run | Debug
    public static void main(String[] args) {
        Scanner sc = new Scanner(System.in);
        System.out.print("Masukkan jumlah baris =");
        int n = sc.nextInt();

        int i = 1;
        while (i <= n) {
            int j = 0;
            while (j < i) {
                System.out.print("*");
                j++;
            }
            System.out.println();
            i++;
        }
        sc.close();
    }
}
```

```
Masukkan jumlah baris = 5
*****
****
***
**
*
```

5. Jalankan kembali program dengan n = 5, lalu amati hasilnya:
   a. berapa kali *outer loop* dijalankan? Apakah sama dengan jumlah baris yang diinginkan?
   b. berapa karakter `*` yang tercetak saat `i = 0`?
   c. mengapa semua karakter tampil dalam satu baris?

Jawab

5. a.Outer loop berjalan **6 kali** (i = 0 sampai 5), karena kondisinya i <= n dan i mulai dari 0. Ini **tidak sama** dengan jumlah baris yang diinginkan, yaitu 5.
   b. Saat i = 0, inner loop j < 0 langsung salah, jadi tercetak **0 karakter** *.
   c.Karena tidak ada System.out.println() setelah inner loop, kursor tidak pernah pindah baris. Semua bintang tercetak menyambung: ********** (0+1+2+3+4+5 = 15 bintang).

Pertanyaan

1. Sebutkan ketidaksesuaian output awal dan minimal dua perbaikan yang diperlukan untuk menghasilkan pola segitiga bertingkat.
2. Jelaskan peran variabel `i` dan `j`. Mengapa nilai `j` harus diinisialisasi kembali ke 0 pada setiap iterasi *outer loop*? Apa yang terjadi jika `j` tidak di-*reset*?
3. Jelaskan perubahan inisialisasi, kondisi, dan perubahan nilai (*update*) pada *outer loop* yang diperlukan untuk membentuk segitiga terbalik.

Jawab

1. Output awal berbentuk persegi (tiap baris n bintang), bukan tangga. Perbaikannya: ubah inner loop dari j < n menjadi j < i, dan tambahkan System.out.println() setelah inner loop agar pindah baris
2. i adalah nomor baris, j adalah penghitung bintang dalam satu baris. j harus di-reset ke 0 tiap baris agar setiap baris mulai menghitung dari awal. Kalau tidak di-reset, j masih bernilai sisa dari baris sebelumnya, sehingga inner loop tidak berjalan dan hanya baris pertama yang tercetak.
3. Untuk segitiga terbalik, ubah outer loop menjadi: inisialisasi i = n, kondisi i >= 1, update i--. Inner loop tetap j < i.

2.4 Percobaan 4: Studi Kasus Nilai Tugas Proyek Kelompok

```java
import java.util.Scanner;

public class nilaikelompok_09 {
    Run | Debug
    public static void main (String[] args){
        Scanner sc = new Scanner(System.in);

        System.out.print("Masukkan jumlah kelompok: ");
        int jumlahKelompok = sc.nextInt();
        System.out.print("Masukkan jumlah penilai: ");
        int jumlahPenilai = sc.nextInt();

        if (jumlahKelompok <= 0 || jumlahPenilai <= 0) {
            System.out.println("Jumlah kelompok dan penilai harus 0.");
        } else {
            // langkah 3 smapai 8 ditulis di dalam blok else ini

            int nomorKelompok = 1;
            double rataTertinggi = -1;
            int kelompokTerbaik = 0;

            // menghitung outer loop
            // -1 agar kelompok pertama pasti tercatat

            while (nomorKelompok <= jumlahKelompok) {
                System.out.println("Kelompok " + nomorKelompok);
                double totalNilai = 0;

                // inner loop penilai (langkah 5)
                // hitung rata-rata dan cek kelompok terbaik (langkah 6)

                for (int j = 1; j <= jumlahPenilai; j++) {
                    int nilai;
                    do {
                        System.out.print(" nilai dari penilai " + j + ": ");
                        nilai = sc.nextInt();
                        if (nilai < 0 || nilai > 100) {
                            System.out.println("Nilai harus 0-100. Ulangi input.");
                        }
                    } while (nilai < 0 || nilai > 100);
                    totalNilai += nilai;
                }
                double rataNilai = totalNilai / jumlahPenilai;
                System.out.println("kelompok " + nomorKelompok + ": nilai rata-rata " + rataNilai);

                if (rataNilai > rataTertinggi) {
                    // lengkapi: perbarui rataTertinggi dan kelompokTerbaik
                    rataTertinggi = rataNilai;
                    kelompokTerbaik = nomorKelompok;

                    System.out.println("==================================");
                    System.out.println("Kelompok terbaik    : " + kelompokTerbaik);
                    System.out.println("Nilai rata-rata     : " + rataTertinggi);
                }
                nomorKelompok++;
            }
        }
        sc.close();
```

```
Masukkan jumlah kelompok: 3
Masukkan jumlah penilai: 2
Kelompok 1
 nilai dari penilai 1: 80
 nilai dari penilai 2: 90
kelompok 1: nilai rata-rata 85.0
==================================
Kelompok terbaik    : 1
Nilai rata-rata     : 85.0
Kelompok 2
 nilai dari penilai 1: 75
 nilai dari penilai 2: 105
Nilai harus 0-100. Ulangi input.
 nilai dari penilai 2: 85
kelompok 2: nilai rata-rata 80.0
Kelompok 3
 nilai dari penilai 1: 90
 nilai dari penilai 2: 96
kelompok 3: nilai rata-rata 93.0
==================================
Kelompok terbaik    : 3
Nilai rata-rata     : 93.0
PS C:\DASPRO>
```

Pertanyaan

1. Mengapa `totalNilai` perlu di-*reset* di dalam *outer loop*, tetapi `rataTertinggi` tidak boleh di-*reset* pada setiap kelompok?
2. Untuk 3 kelompok dan 2 penilai (tanpa input yang salah), berapa kali badan perulangan FOR dijalankan secara keseluruhan?
3. Apa yang terjadi jika `totalNilai` dideklarasikan sebagai `int` dan rata-rata dihitung menggunakan pembagian dua bilangan bulat? Berikan contoh nilai.
4. Mengapa `rataTertinggi` diberi nilai awal -1, bukan 0? Berikan contoh input yang membuat hasil salah apabila nilai awalnya 0.
5. Program ini memiliki tiga tingkat perulangan. Sebutkan masing-masing jenis perulangan beserta perannya.

Jawab

1. totalNilai dipakai untuk menjumlah nilai satu kelompok, jadi harus di-reset agar tidak tercampur dengan kelompok sebelumnya. rataTertinggi menyimpan rata-rata terbesar dari semua kelompok, jadi harus tetap ada sampai semua kelompok selesai diproses. Kalau di-reset, rekor sebelumnya hilang.
2. Outer loop jalan 3 kali, dan inner loop jalan 2 kali per kelompok. Total badan perulangan FOR dijalankan 3 + (3 × 2) = **9 kali** (3 kali outer, 6 kali inner). Kalau yang dihitung hanya badan inner loop, hasilnya 6 kali.
3. Kalau totalNilai bertipe int dan rata-rata dihitung dengan pembagian bilangan bulat, bagian desimalnya terpotong. Contoh: nilai 80 dan 85, total 165, lalu 165 / 2 = 82 (bukan 82,5). Solusinya pakai double, atau (double) totalNilai / jumlah.
4. Kalau diberi nilai awal 0, rata-rata yang semuanya negatif tidak akan pernah menggantikan 0, sehingga hasil akhirnya salah. Contoh: rata-rata kelompok -5, -3, -8. Dengan awal 0, rataTertinggi tetap 0 (padahal seharusnya -3). Dengan awal -1, kasus nilai valid (0 ke atas) tetap terbaca benar, karena rata-rata valid selalu lebih besar dari -1.
5. Tiga jenis perulangan di Java:

a. **for:** dipakai saat jumlah putaran sudah diketahui. Contoh: for (int i = 0; i < 3; i++) untuk 3 kelompok.
b. **while:** dipakai saat jumlah putaran belum pasti, kondisi dicek di awal. Contoh: while (nilai != -1) untuk input sampai ada tanda berhenti.
c. **do-while:** seperti while, tapi badan dijalankan minimal sekali karena kondisi dicek di akhir. Contoh: validasi input nilai sampai benar.

Tugas

1.

```java
import java.util.Scanner;

public class tugas01_09 {
    Run | Debug
    public static void main(String[] args) {
        Scanner input = new Scanner(System.in);

        System.out.print("Masukkan nilai n = ");
        int n = input.nextInt();

        int total = 0;

        for (int i = 1; i <= n; i++) {
            for (int j = 1; j <= i; j++) {
                System.out.print(j + " ");
                total++;
            }
            System.out.println();
        }

        System.out.println("Total angka tercetak: " + total);
        input.close();
    }
}
```

```
PS C:\DASPRO\project\jobsheet08> & 'C:\Users\bimaa\.vscode\extensions\redhat.java-1.58.0-win32-x64\jre\25.0.4.1-win32-x86_64\bin\java.exe' '-XX:+ShowCodeDetailsInExceptionMessages' '-cp' 'C:\Users\bimaa\AppData\Roaming\Code\User\workspaceStorage\ac6771dbb2a15fd3acff4f3e22f0d82f\redhat.java\jdt_ws\jobsheet08_9a6df000\bin' 'tugas01_09'
Masukkan nilai n = 5
1
1 2
1 2 3
1 2 3 4
1 2 3 4 5
Total angka tercetak: 15
PS C:\DASPRO\project\jobsheet08>
```

2.

```java
import java.util.Scanner;

public class tugas02_09 {
    Run | Debug
    public static void main(String[] args) {
        Scanner input = new Scanner(System.in);

        int n;
        do {
            System.out.print("Masukkan nilai n = ");
            n = input.nextInt();
        } while (n < 3);

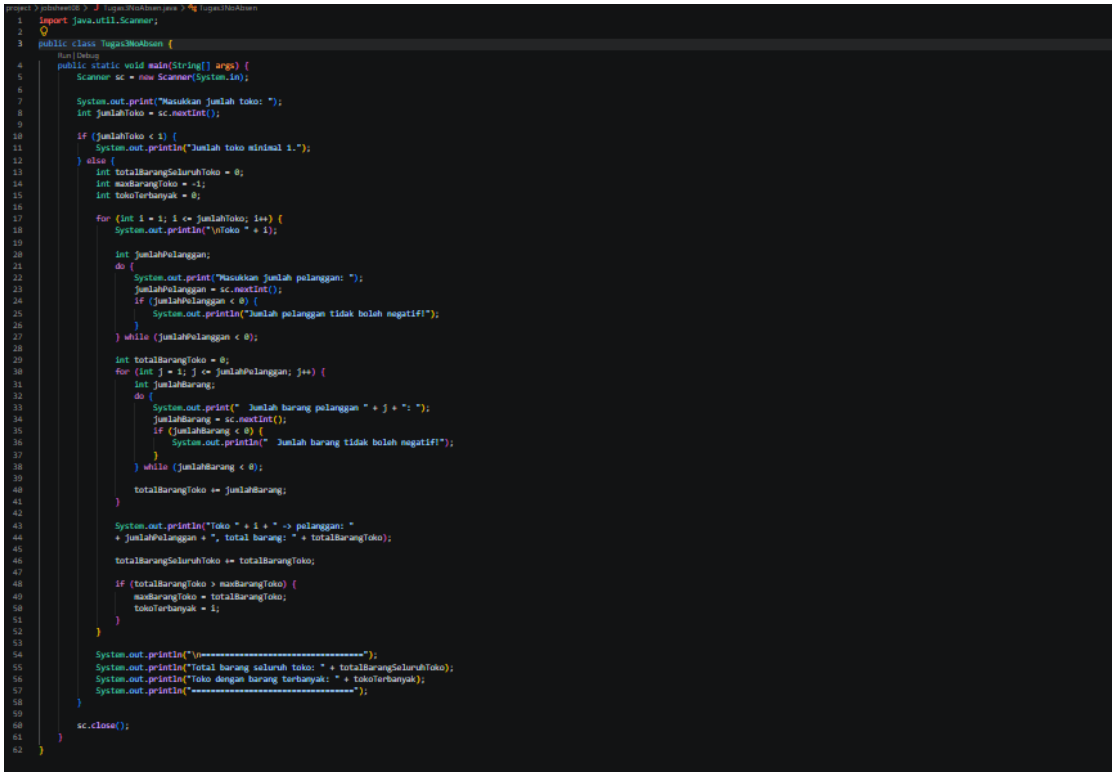
        int jumlah = 0;

        for (int i = 1; i <= n; i++) {
            for (int j = 1; j <= n; j++) {
                int hasil = i * j;
                System.out.printf("%4d", hasil);
                jumlah += hasil;
            }
            System.out.println();
        }

        System.out.println("Jumlah seluruh angka: " + jumlah);
        input.close();
    }
}
```

```
PS C:\DASPRO\project\jobsheet08> & 'C:\Users\bimaa\.vscode\extensions\redhat.java-1.58.0-win32-x64\jre\25.0.4.1-win32-x86_64\bin\java.exe' '-XX:+ShowCodeDetailsInExceptionMessages' '-cp' 'C:\Users\bimaa\AppData\Roaming\Code\User\workspaceStorage\ac6771dbb2a15fd3acff4f3e22f0d82f\redhat.java\jdt_ws\jobsheet08_9a6df000\bin' 'tugas02_09'
Masukkan nilai n = 4
   1   2   3   4
   2   4   6   8
   3   6   9  12
   4   8  12  16
Jumlah seluruh angka: 100
PS C:\DASPRO\project\jobsheet08>
```

3.



```java
import java.util.Scanner;

public class Tugas3NoAbsen {
    public static void main(String[] args) {
        Scanner sc = new Scanner(System.in);

        System.out.print("Masukkan jumlah toko: ");
        int jumlahToko = sc.nextInt();

        if (jumlahToko < 1) {
            System.out.println("Jumlah toko minimal 1.");
        } else {
            int totalBarangSeluruhToko = 0;
            int maxBarangToko = -1;
            int tokoTerbanyak = 0;

            for (int i = 1; i <= jumlahToko; i++) {
                System.out.println("\nToko " + i);

                int jumlahPelanggan;
                do {
                    System.out.print("Masukkan jumlah pelanggan: ");
                    jumlahPelanggan = sc.nextInt();
                    if (jumlahPelanggan < 0) {
                        System.out.println("Jumlah pelanggan tidak boleh negatif!");
                    }
                } while (jumlahPelanggan < 0);

                int totalBarangToko = 0;
                for (int j = 1; j <= jumlahPelanggan; j++) {
                    int jumlahBarang;
                    do {
                        System.out.print("  Jumlah barang pelanggan " + j + ": ");
                        jumlahBarang = sc.nextInt();
                        if (jumlahBarang < 0) {
                            System.out.println("  Jumlah barang tidak boleh negatif!");
                        }
                    } while (jumlahBarang < 0);

                    totalBarangToko += jumlahBarang;
                }

                System.out.println("Toko " + i + " -> pelanggan: "
                + jumlahPelanggan + ", total barang: " + totalBarangToko);

                totalBarangSeluruhToko += totalBarangToko;

                if (totalBarangToko > maxBarangToko) {
                    maxBarangToko = totalBarangToko;
                    tokoTerbanyak = i;
                }
            }

            System.out.println("\n==================================");
            System.out.println("Total barang seluruh toko: " + totalBarangSeluruhToko);
            System.out.println("Toko dengan barang terbanyak: " + tokoTerbanyak);
            System.out.println("==================================");
        }

        sc.close();
    }
}
```